

Отчёт по лабораторной работе 1

Подготовка лабораторного стенда

Талебу Тенке Франк Устон

2026-03-23

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Развёртывание лабораторного стенда на ОС Windows	6
3	Вывод	11
4	Контрольные вопросы	12

Список иллюстраций

2.1	Скрипт 01-user.sh	6
2.2	Скрипт 01-hostname.sh	7
2.3	Фрагмент Vagrantfile с описанием provision	7
2.4	Добавление box-файла в Vagrant	8
2.5	Запуск виртуальной машины server	8
2.6	Окно входа в систему Rocky Linux	9
2.7	Проверка имени хоста в терминале	9
2.8	Подключение к серверу через SSH	10

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

2 Выполнение

2.1 Развёртывание лабораторного стенда на ОС

Windows

1. Подготовлена рабочая среда на локальном компьютере под управлением Windows.

Установлены и настроены VirtualBox и Vagrant. После установки система была перезагружена.

2. В рабочем каталоге проекта созданы необходимые файлы для автоматического развёртывания — 01-user.sh, 01-hostname.sh и Vagrantfile.

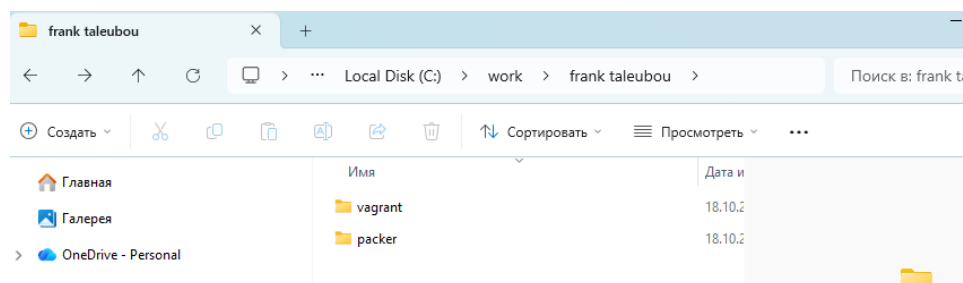


Рис. 2.1: Скрипт 01-user.sh

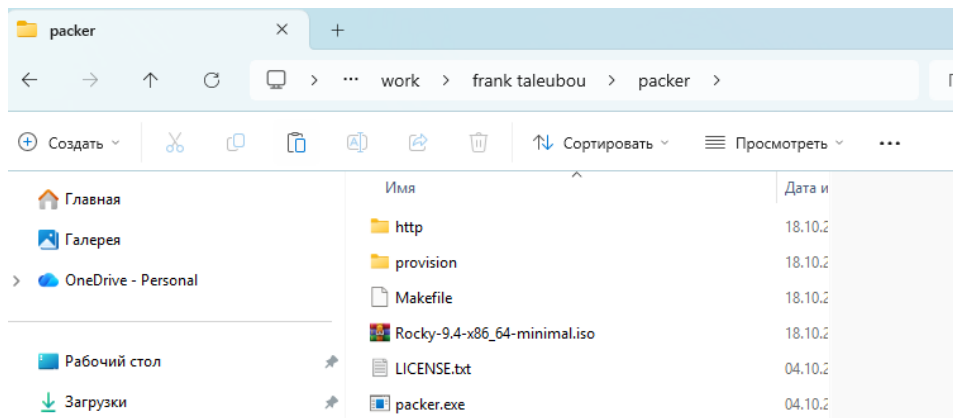


Рис. 2.2: Скрипт 01-hostname.sh

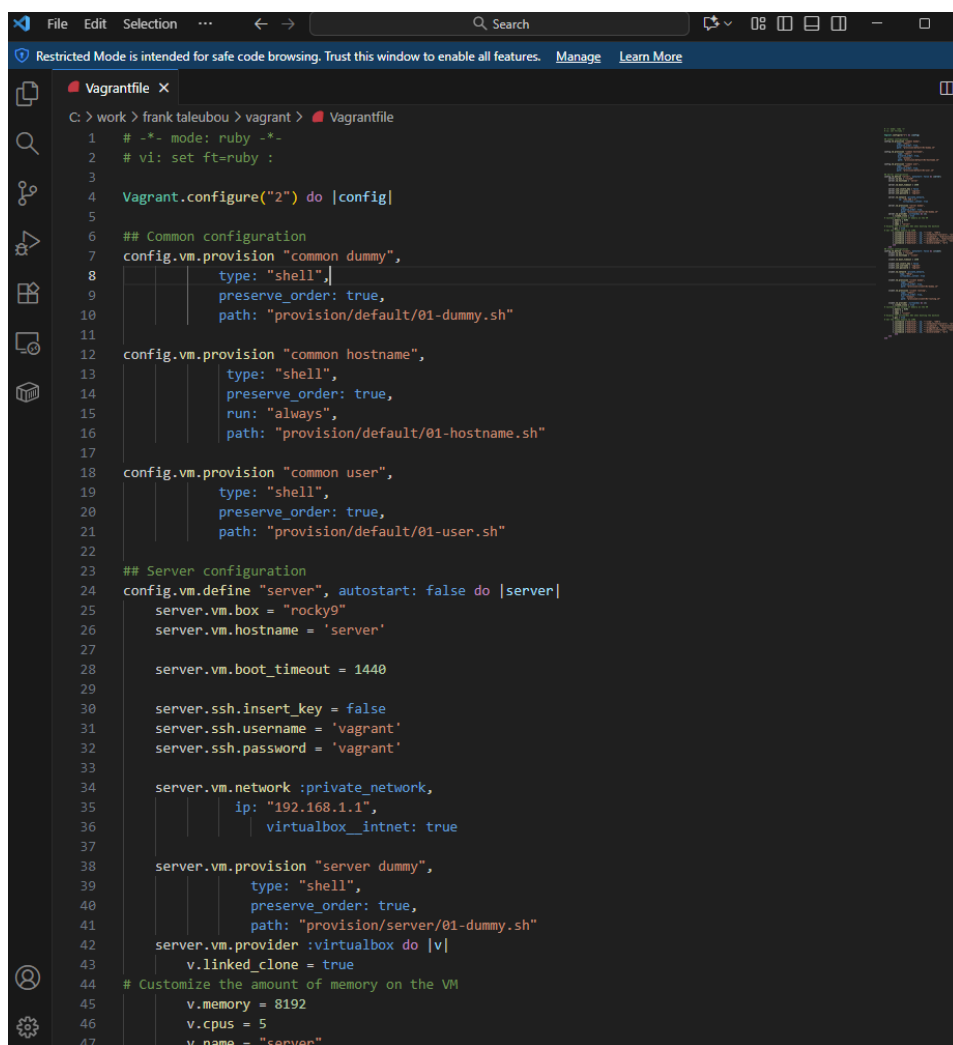


Рис. 2.3: Фрагмент Vagrantfile с описанием provision

3. Выполнена регистрация box-файла в Vagrant с помощью команды:

`vagrant box add rockylinux10 vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box`



Рис. 2.4: Добавление box-файла в Vagrant

4. Выполнен запуск виртуальной машины Server:

`vagrant up server`

```
PS C:\work\frank talebou\vagrant> vagrant up server --provision
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: This machine used to live in C:/work/frank talebou/user/user/vagrant but it's now at C:/work/frank talebou/
vagrant.
==> server: Depending on your current provider you may need to change the name of
==> server: the machine to run it as a different machine.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
```

Рис. 2.5: Запуск виртуальной машины server

5. После успешного запуска на экране входа в систему появились пользователи vagrant и созданный скриптом akabrikosov.

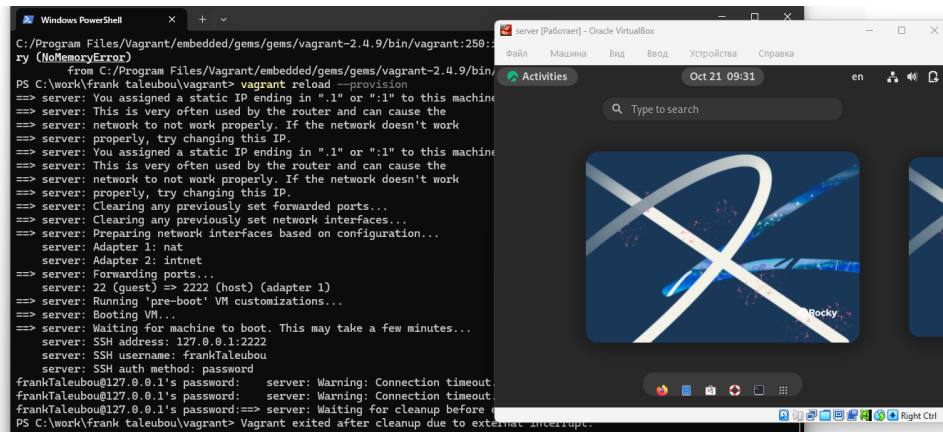


Рис. 2.6: Окно входа в систему Rocky Linux

6. Проверено, что при входе в систему отображается корректное имя хоста server.akabrikosov.net.

```
PS C:\work\frank talebou\ vagrant> vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Tue Oct 21 12:16:58 2025 from 10.0.2.2
[vagrant@server ~]$ su - frank
su: user frank does not exist or the user entry does not contain all the required fields
[vagrant@server ~]$ su - frank
su: user frank does not exist or the user entry does not contain all the required fields
[vagrant@server ~]$ su - frank
su: user frank does not exist or the user entry does not contain all the required fields
[vagrant@server ~]$ su - frank
su: user frank does not exist or the user entry does not contain all the required fields
[vagrant@server ~]$ s
```

Рис. 2.7: Проверка имени хоста в терминале

7. Подключение к серверу через консоль выполнено командой:

vagrant ssh server

После ввода пароля осуществлён вход и произведена проверка возможности переключения на пользователя akabrikosov:

su - akabrikosov

Затем выполнен выход из системы.

```
PS C:\work\frank talebou\vagrant> vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: This machine used to live in C:/work/franktalebou/user/user/vagrant but it's now at C:/work/frank talebou/
vagrant.
==> client: Depending on your current provider you may need to change the name of
==> client: the machine to run it as a different machine.
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
client: Adapter 1: nat
client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
client: 22 (guest) => 2200 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> client: Booting VM...
```

Рис. 2.8: Подключение к серверу через SSH

3 Вывод

В результате работы был развернут лабораторный стенд на базе Vagrant и VirtualBox в среде Windows.

Созданы и протестированы сценарии автоматического развертывания виртуальной машины с использованием скриптов 01-user.sh и 01-hostname.sh. Проверена корректность работы созданного пользователя, hostname и подключения через SSH.

4 Контрольные вопросы

1. Для чего предназначен Vagrant

Vagrant предназначен для автоматизации развертывания и управления виртуальными машинами.

Он упрощает настройку окружений для разработки и тестирования, обеспечивая единообразие конфигураций.

2. Что такое box-файл? В чём назначение Vagrantfile

Box-файл — это шаблон готовой виртуальной машины, содержащий операционную систему и базовые настройки.

Vagrantfile — это конфигурационный файл, описывающий параметры виртуальных машин: используемый box, настройки сети, ресурсы, а также сценарии инициализации (provision).

3. Приведите описание и примеры вызова основных команд Vagrant

- `vagrant init` — создаёт новый Vagrantfile в текущем каталоге.
- `vagrant box add <имя> <путь к box>` — добавляет образ виртуальной машины в локальное хранилище.
- `vagrant up` — запускает и создаёт виртуальную машину.
- `vagrant ssh` — подключается к запущенной машине по SSH.

- `vagrant halt` — корректно останавливает виртуальную машину.
- `vagrant destroy` — полностью удаляет виртуальную машину.
- `vagrant status` — показывает текущее состояние всех машин проекта.

4. Дайте построчные пояснения содержания файлов `vagrant-rocky.pkr.hcl`, `ks.cfg`, `Vagrantfile`, `Makefile`

- **`vagrant-rocky.pkr.hcl`** — конфигурация для утилиты `Packer`, определяющая процесс сборки `box`-файла (указывается источник ISO, параметры установки и скрипты автоматизации).
- **`ks.cfg`** — файл автоматической установки системы (`kickstart`), в котором задаются параметры установки ОС: язык, разделы диска, учетные данные, пакеты.
- **`Vagrantfile`** — основной сценарий `Vagrant`, описывающий создание виртуальных машин (`server`, `client`), их параметры сети, провижнинг и запуск вспомогательных скриптов.
- **`Makefile`** — содержит набор команд для автоматизации часто выполняемых действий, таких как сборка, запуск или уничтожение виртуальных машин.